

大学院講義：微生物学演習マニュアル

統計用プログラミング言語 R の活用法

微生物学講座 円山

2026-06-04

Table of contents

はじめに / Introduction	1
なぜ R を使うのか？(再現可能性) / Why use R? (Reproducibility)	1
1. データの確認 / Checking data	2
2. データの可視化 / Visualization	3
3. 統計検定 / Statistical test	5
Appendix 1: 自分のデータを読み込む方法 / Loading your own data	5
Appendix 2: さらに美しいグラフを描く (ggplot2) / Advanced plotting with ggplot2	6
Appendix 3: 自分の PC で R を使うには / Using R on your own PC	7

はじめに / Introduction

このマニュアルは、本日の講義で入力する R のコードをまとめたものです。このマニュアルのコードを Posit Cloud の「Console」にコピー&ペーストして実行しながら進めてください。

This manual summarizes the R code you will enter during today's lecture. Please proceed by copying and pasting the code from this manual into the "Console" of Posit Cloud.

なぜ R を使うのか？(再現可能性) / Why use R? (Reproducibility)

研究において、「**再現可能性 (Reproducibility)**」は非常に重要です。同じデータから、誰がやっても同じ分析結果やグラフが得られる必要があります。Excel では「どこをクリックしたか」の記録が残りにくいですが、

R を使えば操作がすべて「コード」として記録されるため、後から完璧に検証・再現することができます。

In research, **Reproducibility** is crucial. Anyone should be able to obtain the same results from the same data. While Excel doesn't easily record "where you clicked", R records all operations as "code", allowing for perfect verification and reproduction later.

1. データの確認 / Checking data

今日は、R に最初から入っている「モルモットの歯の成長 (ToothGrowth)」データを使います。

Today, we will use the built-in "Guinea pig tooth growth (ToothGrowth)" data in R.

```
# データの最初の 6 行を表示 / Show the first 6 rows
head(ToothGrowth)
```

```
      len supp dose
1  4.2   VC  0.5
2 11.5   VC  0.5
3  7.3   VC  0.5
4  5.8   VC  0.5
5  6.4   VC  0.5
6 10.0   VC  0.5
```

```
# データの構造を確認 / Check data structure
str(ToothGrowth)
```

```
'data.frame':  60 obs. of  3 variables:
 $ len : num  4.2 11.5 7.3 5.8 6.4 10 11.2 11.2 5.2 7 ...
 $ supp: Factor w/ 2 levels "OJ","VC": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ dose: num  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ...
```

```
# データの要約（平均値、最大・最小など） / Data summary (mean, max/min, etc.)
summary(ToothGrowth)
```

len	supp	dose
Min. : 4.20	OJ:30	Min. :0.500
1st Qu.:13.07	VC:30	1st Qu.:0.500
Median :19.25		Median :1.000
Mean :18.81		Mean :1.167
3rd Qu.:25.27		3rd Qu.:2.000
Max. :33.90		Max. :2.000

```
# 歯の長さ (len) の標準偏差 / Standard deviation of tooth length  
sd(ToothGrowth$len)
```

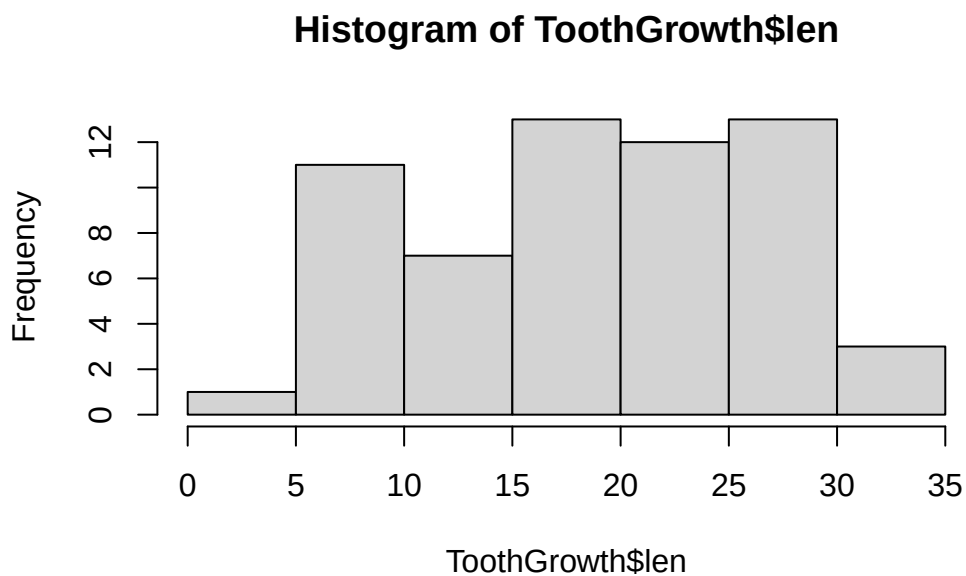
```
[1] 7.649315
```

2. データの可視化 / Visualization

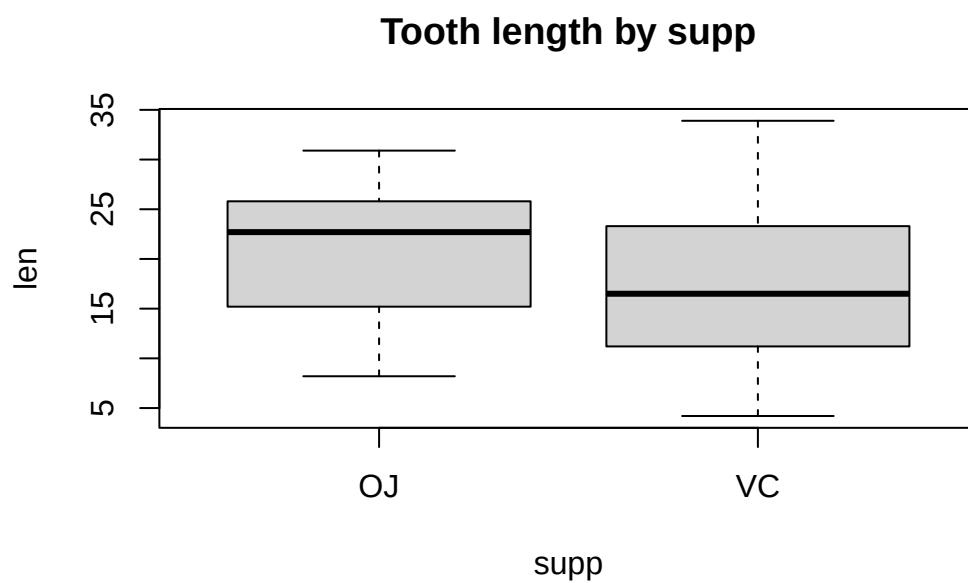
数値をグラフにして、データの特徴を視覚的に理解します。

Visualize the numbers to understand the characteristics of the data.

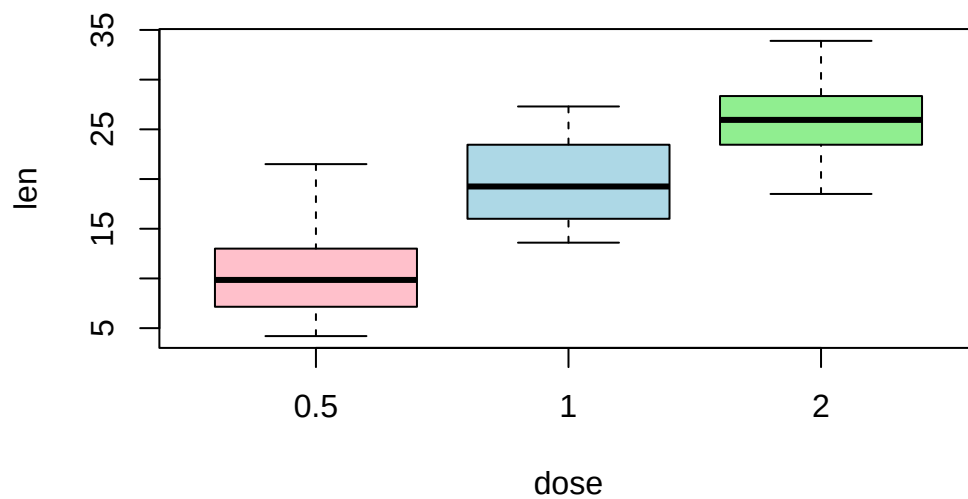
```
# 歯の長さのヒストグラム / Histogram of tooth length  
hist(ToothGrowth$len)
```



```
# 投与方法 (supp) ごとの歯の長さの箱ひげ図 / Boxplot by delivery method  
boxplot(len ~ supp, data = ToothGrowth, main="Tooth length by supp")
```



```
# 投与量 (dose) ごとの箱ひげ図に色をつける / Boxplot by dose with colors  
boxplot(len ~ dose, data = ToothGrowth, col = c("pink", "lightblue", "lightgreen"))
```



3. 統計検定 / Statistical test

投与方法（オレンジジュースか、アスコルビン酸か）によって、歯の長さに有意な差があるかを t 検定で調べます。

Perform a t-test to see if there is a significant difference in tooth length depending on the delivery method (orange juice or ascorbic acid).

```
# 投与方法 (supp) による t 検定 / t-test by delivery method
t.test(len ~ supp, data = ToothGrowth)
```

Welch Two Sample t-test

```
data: len by supp
t = 1.9153, df = 55.309, p-value = 0.06063
alternative hypothesis: true difference in means between group OJ and group VC is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.1710156  7.5710156
sample estimates:
mean in group OJ mean in group VC
      20.66333      16.96333
```

p-value が 0.05 より小さければ、「有意差がある（偶然ではない）」と判断します。

If the p-value is less than 0.05, we determine that “there is a significant difference (not by chance)”.

Appendix 1: 自分のデータを読み込む方法 / Loading your own data

講義後、自分の研究データ（Excel 等で作った CSV ファイル）を R で分析するための手順です。以下の **ステップ 1・ステップ 2** を順番に 実行してください。

Steps to analyze your own research data (CSV files created in Excel, etc.) in R after the lecture.
Please execute **Step 1 and Step 2 in order**.

ステップ 1: ファイルのアップロード / Step 1: Upload the file

右下の画面にある Upload ボタンを押し、自分の CSV ファイル（例：mydata.csv）をアップロードします。

Click the Upload button in the bottom right window and upload your CSV file (e.g., mydata.csv).

ステップ 2: R で読み込む / Step 2: Load into R

アップロードが完了したら、以下のコードを実行してデータを読み込みます。

Once uploaded, run the following code to load the data.

```
# データを "mydata" という名前で読み込む / Load data as "mydata"
mydata <- read.csv("mydata.csv")

# 読み込んだデータを確認する / Check the loaded data
head(mydata)
```

Appendix 2: さらに美しいグラフを描く (ggplot2) / Advanced plotting with ggplot2

論文 (Paper) にそのまま使えるような、より高度で美しいグラフを描きたい場合は、**tidyverse** (特に **ggplot2**) というパッケージを使用します。最初は文法が少し複雑に見えますが、慣れると非常に強力です。

To create advanced, publication-quality plots, researchers use the **tidyverse** package (specifically **ggplot2**). The syntax looks complex at first, but it is extremely powerful.

```
# パッケージのインストール (初回のみ、少し時間がかかります)
# Install package (only needed once, takes some time)
# install.packages("tidyverse")

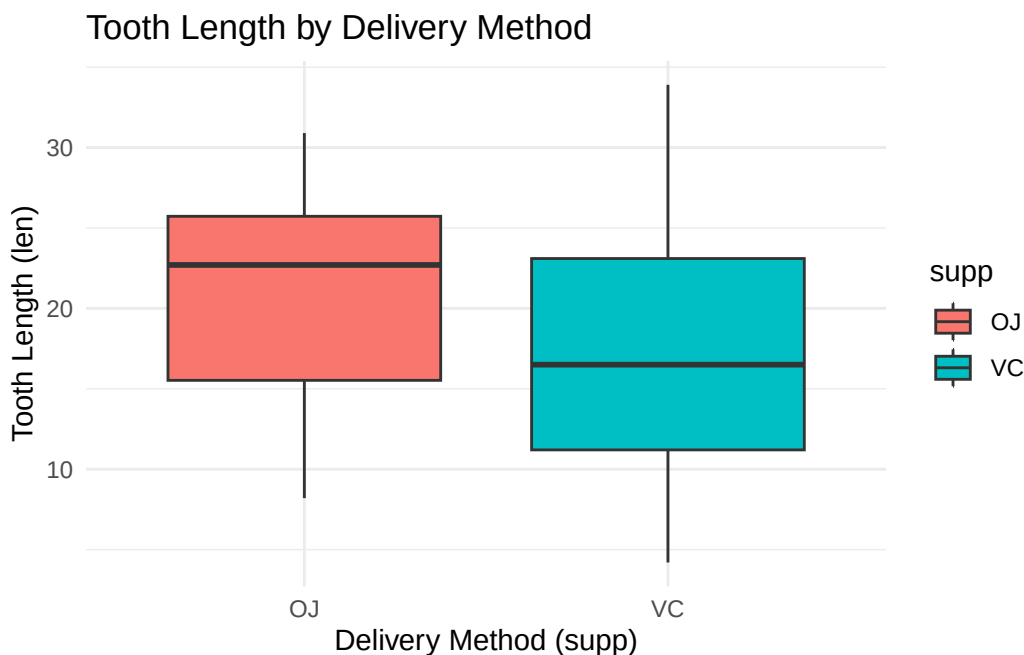
# パッケージを読み込む / Load the package
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.6
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.1      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.1
```

```
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

i Use the conflicted package (<<http://conflicted.r-lib.org/>>) to force all conflicts to become errors

```
# ggplot2 を使って美しい箱ひげ図を描く / Create a beautiful boxplot
ggplot(data = ToothGrowth, aes(x = supp, y = len, fill = supp)) +
  geom_boxplot() +
  labs(title = "Tooth Length by Delivery Method",
       x = "Delivery Method (supp)",
       y = "Tooth Length (len)") +
  theme_minimal()
```



Appendix 3: 自分の PC で R を使うには / Using R on your own PC

講義では Web 上の Posit Cloud を使いましたが、自分の PC で本格的に分析を行う場合は、ソフトウェアをインストールするのが一般的です。以下の 1・2 を順番に インストールします。

Today we used Posit Cloud on the web. If you want to perform analysis on your own PC, you generally install the software. Please install the following **1 and 2 in order**.

1. **R (The R Project):** 統計計算を行う「エンジン」です。単体でも動きますが、操作画面がシンプルすぎて少し使いにくいです。 > **R (The R Project):** The “engine” that performs statistical calculations. It works on its own, but the interface is too simple and a bit hard to use. > - ダウンロード / Download: [CRAN](https://cran.r-project.org/)
2. **RStudio (Posit):** R を圧倒的に使いやすくするための「操作画面」です。今回の Posit Cloud と全

く同じ画面で操作できます。 > **RStudio (Posit)**: The “interface” that makes R overwhelmingly easier to use. It looks and works exactly like the Posit Cloud we used today. > - ダウンロード / Download: [RStudio Desktop](#)

※ 必ず 「1. R」を先にインストールしてから、「2. RStudio」をインストール してください。 > *Note: Be sure to **install “1. R” first, then install “2. RStudio”**.*